RANGKUMAN · MK 2 FINANCIAL MANAGEMENT & STRATEGY · MINGGU 6

Nilai Waktu Uang (Time Value of Money) I — Jumlah Tunggal & Dasar Anuitas

Ide dasarnya sederhana: uang yang diterima sekarang lebih berharga daripada uang yang sama nanti, karena bisa diinvestasikan dan menghasilkan. Minggu ini membahas future value, present value, pola arus kas (jumlah tunggal, anuitas, arus campuran), anuitas biasa vs anuitas di muka, dan perpetuitas — lalu dipraktikkan lewat kasus investasi data center Project Garuda vs Project Samudra.

Materi

1 Kenapa waktu penting? Compounding vs discounting

Contoh pembuka: perusahaan bisa keluar $15.000 hari ini untuk investasi yang menghasilkan total $17.000 dalam 5 tahun. Apakah layak? **Tidak bisa dijawab dengan membandingkan 15.000 dan 17.000 langsung**, karena uangnya datang di waktu yang berbeda. Semua arus kas harus dibawa ke *satu titik waktu* yang sama dulu.

- **Compounding (pemajemukan)** — membawa uang hari ini ke masa depan → menghasilkan *future value (FV)*.
- **Discounting (pendiskontoan)** — membawa uang masa depan ke hari ini → menghasilkan *present value (PV)*. Dalam praktik manajer lebih sering memakai PV, karena keputusan diambil hari ini.

Alat bantu: **timeline** (garis waktu, t = 0 di kiri), kalkulator keuangan, atau Excel. Konvensi tanda: *uang masuk = positif, uang keluar = negatif*. Kalau tanda salah, Excel akan memberi jawaban yang salah.

Tiga pola arus kas: (1) *jumlah tunggal* (lump sum) — satu kali; (2) *anuitas* — jumlah sama, interval sama; (3) *arus campuran* — jumlahnya berbeda-beda (seperti kebanyakan proyek nyata).

2 Future value dan present value jumlah tunggal

$$FV_n = PV \times (1 + r)^n$$

Contoh Fred: $100 di rekening 8% per tahun. Tahun 1 = $108. Tahun 2 = 108 × 1,08 = **$116,64**. Perhatikan: bunga tahun ke-2 dihitung dari $108, bukan $100 — inilah **bunga majemuk** ("bunga berbunga"). Kalau **bunga sederhana**, bunga hanya dihitung dari pokok awal, jadi tahun 2 hanya $116.

Dua aturan: semakin **tinggi suku bunga** dan semakin **lama** uangnya diinvestasikan, semakin besar FV-nya.

$$PV = FV_n \div (1 + r)^n$$

Contoh Paul: ditawari $300 setahun lagi; ia bisa dapat 2% di tempat lain. PV = 300 ÷ 1,02 = **$294,12**. Artinya Paul **tidak boleh membayar lebih dari $294,12** — kalau lebih, imbal hasilnya di bawah 2% (lebih buruk dari alternatifnya). Suku bunga 2% di sini adalah **opportunity cost** / imbal hasil yang disyaratkan.

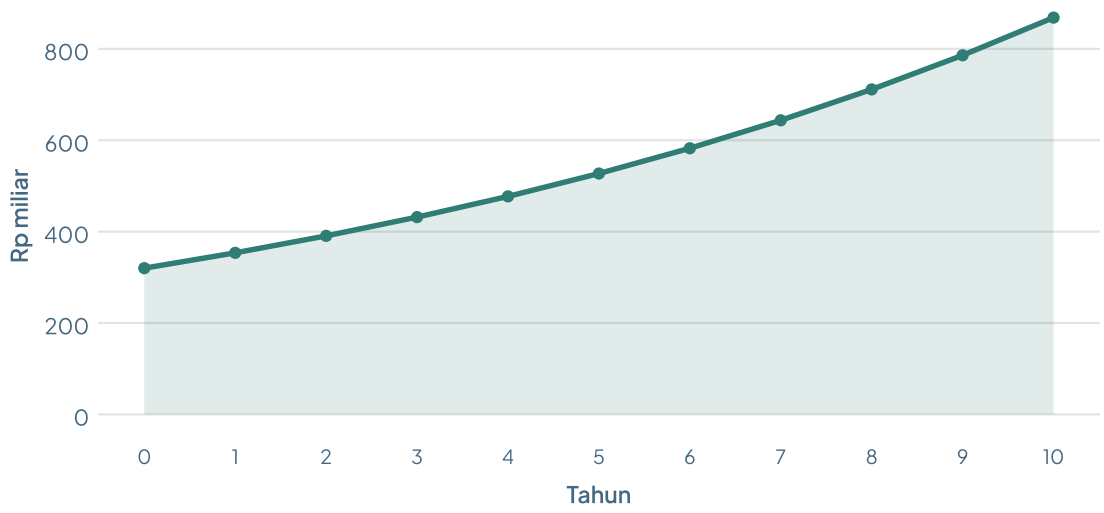
Contoh Pam: $1.700 diterima 8 tahun lagi, imbal hasil yang disyaratkan 4% → PV = $1.700 \div 1{,}04^8$ = **$1.242,17**.

Dua aturan PV: semakin **tinggi tingkat diskonto** dan semakin **lama menunggu**, semakin *kecil* PV-nya.

3 Melihat pemajemukan: kurva FV dan kurva PV Pendalaman

Dua grafik ini merangkum seluruh TVM. Yang pertama: Rp320 miliar yang diinvestasikan di 10,5% (opportunity cost PT NDI) tumbuh makin cepat setiap tahun karena *bunga atas bunga*.

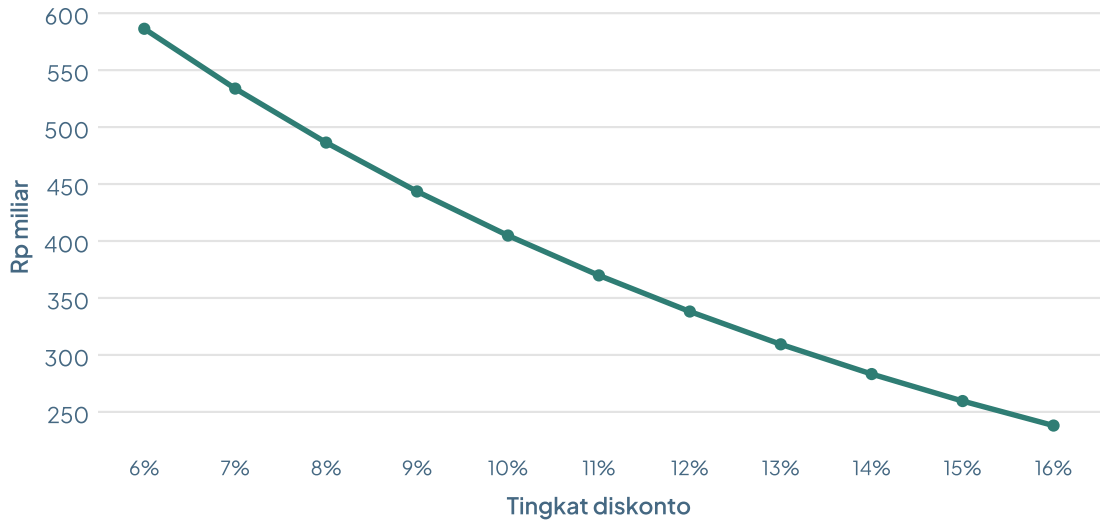
Rp320 M di 10,5% per tahun



Tahun 3: 431,8 · tahun 5: 527,2 · tahun 10: 868,5 (sesuai Q1 kasus).

Yang kedua kebalikannya: nilai sekarang dari Rp1.050 miliar (nilai terminal Garuda di tahun 10) menyusut tajam ketika tingkat diskonto naik. Inilah alasan nilai terminal jauh di masa depan sangat sensitif terhadap asumsi tingkat diskonto.

PV dari Rp1.050 M di tahun 10 pada berbagai tingkat diskonto



Dari 9% ke 14%, PV turun dari 443,5 ke 283,2 — hilang lebih dari sepertiga.

Rule of 72

Waktu uang menjadi dua kali lipat ≈ 72 ÷ bunga (%). Di 10,5%: 72 ÷ 10,5 ≈ 6,9 tahun. Cek di grafik: Rp320 menjadi ±Rp640 sekitar tahun ke-7.

4 Anuitas, anuitas di muka, dan perpetuitas

Anuitas = arus kas dengan jumlah sama dan interval sama selama periode tertentu (cicilan, sewa, pensiun).

- **Anuitas biasa (ordinary annuity)** — dibayar di *akhir* setiap periode.
- **Anuitas di muka (annuity due)** — dibayar di *awal* setiap periode (contoh: sewa yang dibayar di depan).

$$\text{FV anuitas biasa} = CF \times [(1 + r)^n - 1] \div r$$

$$\text{PV anuitas biasa} = CF \times [1 - (1 + r)^{-n}] \div r$$

$$\text{Anuitas di muka} = \text{nilai anuitas biasa} \times (1 + r)$$

Contoh Fran: $1.000 setiap akhir tahun selama 5 tahun di tabungan 7% → FV = **$5.750,74**. Kalau disetor di *awal* tahun (anuitas di muka), nilainya lebih besar karena setiap setoran dapat bunga satu tahun lebih lama. **Nilai anuitas di muka selalu lebih besar** daripada anuitas biasa yang identik.

Perpetuitas = anuitas yang tidak pernah berhenti:

$$\text{PV perpetuitas} = CF_1 \div r \quad | \quad \text{PV perpetuitas tumbuh} = CF_1 \div (r - g)$$

Perpetuitas tumbuh (growing perpetuity) sangat sering dipakai untuk menghitung **nilai terminal** (terminal value) dalam valuasi — dibahas lebih dalam di Week 7. Syaratnya: r harus lebih besar dari g.

5 Konsep penting di balik rumus

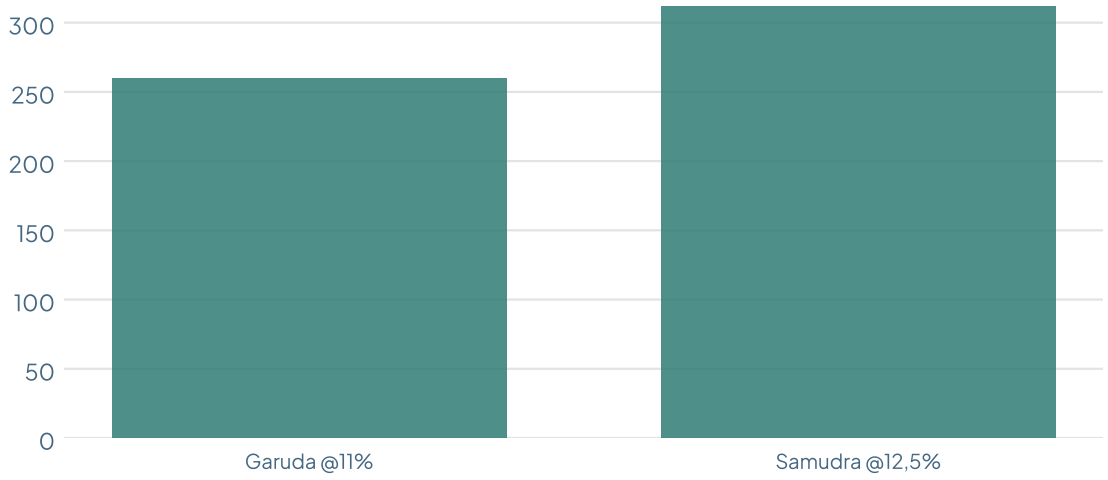
- **Tingkat diskonto = opportunity cost.** Pakai imbal hasil yang bisa kamu dapat dari investasi lain dengan risiko serupa.
- **Risiko berbeda → tingkat diskonto berbeda.** Proyek yang lebih berisiko harus didiskonto dengan angka lebih tinggi.
- **Sunk cost tidak relevan, opportunity cost relevan** — sama seperti Week 4.
- **Frekuensi pemajemukan penting.** Bunga nominal 10% yang dimajemukkan per kuartal menghasilkan lebih dari 10% per tahun. Untuk membandingkan, hitung **EAR (Effective Annual Rate)** = $(1 + r/m)^m - 1$, dengan m = berapa kali pemajemukan per tahun.
- **Total nominal ≠ nilai ekonomi.** Proyek dengan total uang masuk paling besar belum tentu punya nilai sekarang paling besar.

6 Garuda vs Samudra: membandingkan dengan benar

Pendalaman

Kedua proyek tidak bisa dibandingkan dari total arus kas mentahnya, karena risikonya berbeda (Garuda 11%, Samudra 12,5%) dan waktu arus kasnya berbeda. Ubah semuanya ke **nilai sekarang** dengan tingkat diskonto masing-masing, lalu bandingkan NPV.

NPV proyek (Rp miliar)



Angka dari pembahasan kasus. Samudra unggul NPV meski didiskonto dengan tarif lebih tinggi; tetap pertimbangkan risiko dan sensitivitas nilai terminal.

Yang dipakai

Tingkat diskonto sesuai risiko proyek; seluruh arus kas termasuk nilai terminal; NPV > 0 berarti menciptakan nilai.

Jebakan umum

Memakai satu tarif untuk proyek berisiko berbeda; membandingkan "angka lebih kecil" tanpa PV (lihat kasus pemasok G1 vs G2); memasukkan sunk cost seperti harga beli tanah lama.

Bunga tersirat pemasok G1

Membayar Rp540 tahun depan alih-alih Rp475 sekarang = meminjam dengan bunga 540 ÷ 475 − 1 = 13,7%. Lebih mahal dari biaya pinjaman NDI (8,75%), jadi bayar sekarang (G2) lebih murah.

7 Contoh angka: anuitas biasa vs di muka, dan arus kas campuran

Anuitas $1.000 per tahun selama 5 tahun, bunga 7% (contoh di slide):

	Anuitas biasa (akhir periode)	Anuitas di muka (awal periode)
Future value	$5.750,74	$5.750,74 × 1,07 = **$6.153,29**

Present value	$4.100,20	$4.100,20 × 1,07 = **$4.387,21**

```
PV anuitas biasa = CF × [1 - 1/(1+r)ⁿ] ÷ r
PV anuitas di muka = PV anuitas biasa × (1 + r)
```

Kenapa dikali (1 + r)? Karena setiap pembayaran anuitas di muka datang **satu periode lebih awal**, sehingga ikut berbunga (atau didiskonto) satu periode lebih sedikit. Itu sebabnya anuitas di muka selalu lebih bernilai.

"Metode panjang" (Tabel 5.3). Rumus anuitas sebenarnya hanyalah jalan pintas dari mendiskonto setiap arus kas satu per satu: $1.000/1,07 + 1.000/1,07^2 + \ldots + 1.000/1,07^5 = 934,58 + 873,44 + 816,30 + 762,90 + 712,99 =$ **4.100,20**. Cara ini wajib dipakai kalau jumlahnya *tidak sama*.

Arus kas campuran (mixed stream). Contoh: $400, $800, $500, $400, $300 di akhir tahun 1–5, diskonto 9%. Tidak ada rumus anuitas, jadi diskonto satu per satu:

Tahun	Arus kas	÷ 1,09ⁿ	PV
1	400	1,0900	366,97
2	800	1,1881	673,34
3	500	1,2950	386,09
4	400	1,4116	283,37
5	300	1,5386	194,98
Total PV			**1.904,76**

Menjawab pertanyaan pembuka ($15.000 vs $17.000)
Investasi $15.000 hari ini menghasilkan $17.000 dalam 5 tahun. Imbal hasil tersiratnya = $(17.000/15.000)^{1/5} - 1 \approx$ **2,53% per tahun**. Kalau opportunity cost kita 3%, PV dari $17.000 = 17.000 ÷ 1,03^5 \approx \$14.664 < \$15.000 \rightarrow$ **tidak layak**. Kalau opportunity cost hanya 2%, PV ≈ $15.397 > $15.000 → layak. Jadi jawabannya bergantung pada tingkat diskonto, bukan pada "17.000 lebih besar dari 15.000".

Poin kunci

1. Uang hari ini > uang nanti; bandingkan arus kas di satu titik waktu.
2. $FV = PV(1+r)^n$; $PV = FV \div (1+r)^n$.
3. Tingkat diskonto = opportunity cost dan harus mencerminkan risiko proyek.
4. Anuitas di muka selalu lebih bernilai daripada anuitas biasa ($\times (1+r)$).
5. Perpetuitas: $CF \div r$; perpetuitas tumbuh: $CF \div (r - g)$.
6. Bandingkan suku bunga dengan EAR, bukan bunga nominal.
7. Total nominal terbesar belum tentu nilai sekarang terbesar; penundaan menghancurkan nilai.

Studi kasus

Kasus & pembahasan

Kasus TVM I: Project Garuda vs Project Samudra (PT Nusantara Digital Infrastructure) — pembahasan

Situasi: PT NDI (fiktif, perusahaan data center) hanya boleh memilih satu proyek. **Garuda** (Jakarta, imbal hasil disyaratkan 11%) dan **Samudra** (Batam, 12,5% karena risiko lebih tinggi). Opportunity cost perusahaan 10,5%. Semua angka dalam Rp miliar. *Angka di bawah dihitung ulang dari data kasus; tetap cek dengan Excel-mu.*

Part A — Dasar TVM

Q1. FV Rp320 di 10,5%: 3 tahun = **431,8**; 5 tahun = **527,2**; 10 tahun = **868,5**. Maknanya: Rp320 hari ini setara dengan angka-angka ini di masa depan bagi NDI. Kalau proyek tidak bisa menghasilkan lebih dari itu, lebih baik uangnya diinvestasikan di alternatif 10,5%.

Q2. PV nilai terminal Garuda Rp1.050 di tahun 10: di 9% = **443,5**; 11% = **369,8**; 14% = **283,2**. Semakin tinggi tingkat diskonto, semakin kecil PV — dan efeknya sangat besar untuk uang yang datang jauh di masa depan.

Q3. Pemasok G1 vs G2: PV G1 = 540 ÷ 1,11 = **486,5** > G2 (475 hari ini). Jadi **G2 lebih murah secara ekonomi** (hemat ~11,5). Bunga tersirat G1 = 540 ÷ 475 – 1 = **13,7%** — artinya menunda bayar ke tahun 1 sama dengan "meminjam" dari pemasok dengan bunga 13,7%, lebih mahal dari biaya pinjaman NDI (8,75%) dan opportunity cost 11%. Tim procurement benar memilih G2, tapi alasannya harus "karena PV-nya lebih rendah", bukan sekadar "angkanya lebih kecil" — logika itu bisa salah di kasus lain.

Q4. Penundaan pembayaran pelanggan: pembayaran setara di tahun 5 = 480 × $1{,}11^2$ = **591,4**. Tawaran Rp550 **terlalu rendah** (kurang ~41) — NDI dirugikan jika menerimanya tanpa kompensasi tambahan.

Part B — Pemajemukan & opportunity cost

Q5. Tanah Batam: tingkat apresiasi tersirat = $(300 \div 205)^{1/5} - 1$ = **7,9% per tahun**. Jika dijual dan uangnya diinvestasikan di 10,5%: 205 × $1{,}105^5$ = **337,7** > 300. Jadi **menjual tanah lebih menguntungkan** secara finansial (atau: PV dari 300 hanya 182,1 < 205). Harga beli historis Rp125 adalah **sunk cost — tidak relevan**. Jika tanah dipakai untuk Samudra, biaya ekonominya adalah **Rp205** (yang dikorbankan), bukan Rp125.

Q6. Frekuensi pemajemukan (Rp100, 5 tahun): (i) 10,20% tahunan → 162,52 (EAR 10,20%); (ii) 10,00% kuartalan → **163,86** (EAR 10,38%); (iii) 9,90% bulanan → 163,72 (EAR 10,36%). Yang terbaik adalah **(ii)**, walau angka nominalnya paling kecil dari (i). Pelajaran: bandingkan dengan EAR, bukan bunga nominal.

Part C — Valuasi proyek

Garuda (11%)	Arus kas	Faktor diskonto	PV
t=0	(320)	1,0000	(320,0)
Thn 1	(540)	0,9009	(486,5)
Thn 2	(430)	0,8116	(349,0)
Thn 3	480	0,7312	351,0

Thn 5	720	0,5935	427,3
Thn 6	(190)	0,5346	(101,6)
Thn 8	850	0,4339	368,8
Thn 10	1.050	0,3522	369,8

Samudra (12,5%)	Arus kas	Faktor diskonto	PV
t=0	(210)	1,0000	(210,0)
Thn 1	(310)	0,8889	(275,6)
Thn 2	(690)	0,7901	(545,2)
Thn 4	650	0,6243	405,8
Thn 6	810	0,4933	399,5
Thn 7	(160)	0,4385	(70,2)
Thn 9	970	0,3464	336,0
Thn 10	880	0,3079	271,0

Q9 Perbandingan	Garuda	Samudra
Arus kas bersih nominal	1.620	1.940
PV arus masuk	1.516,9	1.412,4
PV arus keluar	(1.257,1)	(1.100,9)
Nilai ekonomi bersih (NPV)	**259,8**	**311,5**

Q8. Memakai 11% untuk Samudra (hasilnya 424,0) akan *melebih-lebihkan* nilainya, karena mengabaikan risiko komersial dan eksekusi yang lebih tinggi. Tingkat diskonto harus mencerminkan risiko proyek itu sendiri.

Catatan tanah: kalau Samudra memakai tanah milik NDI dan ini menggantikan pengeluaran tanah, ingat opportunity cost Rp205 harus dihitung (bukan Rp125). Nyatakan asumsi kelompokmu dengan jelas.

Part D — Sensitivitas

Q10. Garuda tertunda 2 tahun: NPV turun dari 259,8 menjadi **210,9** → nilai hilang **~48,9** (≈ 19%). Waktu adalah keputusan investasi: menunda tanpa alasan kuat menghancurkan nilai.

Q11. Nilai terminal minimum Garuda agar impas di 11%: ~312,3 (vs 1.050 di kasus dasar). Artinya proyek masih layak walau nilai terminal turun ~70% — cukup tahan banting.

Q12. Sensitivitas tingkat diskonto:

Garuda	9%: 418,1	11%: 259,8	13%: 126,6	15%: 14,1
Samudra	10%: 507,7	12,5%: 311,5	15%: 153,6	17%: 49,5

Keduanya sangat sensitif karena investasinya besar di depan, sedangkan uang masuk datang belakangan (terutama nilai terminal di tahun 9–10). Samudra lebih bergantung pada arus kas di tahun-tahun jauh.

Ekstensi — tiga skenario guncangan

Skenario	Garuda	Samudra
A. Imbal hasil +200 bps	126,6	182,5
B. Semua arus masuk mundur 1 tahun	109,5	154,6
C. Nilai terminal turun 35%	130,4	216,6

Di ketiga skenario, Samudra tetap punya NPV lebih tinggi (dengan asumsi tingkat diskonto masing-masing).

Part E — Rekomendasi (contoh kerangka)

Bukti finansial: Samudra punya NPV lebih tinggi bahkan setelah didiskonto dengan tingkat yang lebih konservatif, dan tetap unggul di tiga skenario guncangan. Likuiditas: investasi awal kedua proyek (320 vs 210 di t=0) masih di bawah kas 450 dengan cadangan minimum 250 — Samudra menyisakan kas lebih banyak (240 vs 130 tersisa, Garuda *melanggar* batas Rp250 jika dibiayai dari kas saja). Net debt/EBITDA saat ini 0,7× memberi ruang pinjaman.

Pertimbangan strategis: Garuda dekat pelanggan domestik terbesar dan lebih bisa diprediksi; Samudra memberi eksposur regional tapi berisiko konsentrasi

pelanggan, konektivitas internasional, dan ketidakpastian nilai terminal. Rekomendasi yang masuk akal: **lanjutkan Samudra** dengan mitigasi (kontrak anchor tenant jangka panjang, pembiayaan bertahap), atau jika komite sangat tidak suka risiko regional, pilih Garuda dengan mengakui bahwa itu mengorbankan ~52 miliar nilai ekonomi. Yang penting: pisahkan fakta finansial dari argumen strategis.

Contoh soal dan pembahasan

Soal 1 · Mudah **Future value**

Rp10 juta ditabung 5 tahun dengan bunga 8% per tahun (majemuk tahunan). Berapa nilainya nanti?

1. $FV = PV \times (1 + r)^n = 10 \times 1{,}08^5$
2. $1{,}08^5 = 1{,}4693$.
3. $FV = 10 \times 1{,}4693 = 14{,}69$.

Jawaban: ± Rp14,69 juta.

Soal 2 Mudah **Present value**

Kamu akan menerima Rp50 juta 4 tahun lagi. Dengan tingkat diskonto 10%, berapa nilainya hari ini?

1. $PV = FV \div (1 + r)^n = 50 \div 1{,}1^4$
2. $1{,}1^4 = 1{,}4641 \rightarrow PV = 50 \div 1{,}4641 = 34{,}15$.

Jawaban: ± Rp34,15 juta.

Soal 3 Sedang **Anuitas biasa vs di muka**

Menabung Rp12 juta per tahun selama 10 tahun, bunga 7%. Berapa saldo akhir jika setoran di akhir tahun (anuitas biasa)? Bagaimana jika di awal tahun?

1. $FVA = CF \times [(1 + r)^n - 1] \div r = 12 \times (1{,}07^{10} - 1) \div 0{,}07$
2. $1{,}07^{10} = 1{,}9672 \rightarrow$ faktor = 0,9672 ÷ 0,07 = 13,816.
3. FVA = 12 × 13,816 = 165,8.
4. Anuitas di muka = 165,8 × 1,07 = 177,4 (setiap setoran berbunga satu tahun lebih lama).

Jawaban: Akhir tahun ± Rp165,8 juta; awal tahun ± Rp177,4 juta.

Soal 4 Mudah **Perpetuitas dan perpetuitas tumbuh**

Sebuah wakaf memberi Rp12 juta per tahun selamanya, mulai tahun depan. Tingkat diskonto 8%. (a) Berapa nilainya hari ini? (b) Jika pembayaran tumbuh 3% per tahun (tahun depan tetap Rp12 juta)?

1. `PV perpetuitas = CF₁ ÷ r = 12 ÷ 0,08 = Rp150 juta`

2. `PV perpetuitas tumbuh = CF₁ ÷ (r - g) = 12 ÷ (0,08 - 0,03) = Rp240 juta`

3. Rumus hanya berlaku jika r > g. Semakin dekat g ke r, nilainya melonjak — itulah kenapa asumsi pertumbuhan harus hati-hati.

Jawaban: (a) Rp150 juta; (b) Rp240 juta.

Soal 5 Sedang **PV arus kas campuran**

Proyek memberi Rp30 juta (akhir tahun 1), Rp50 juta (tahun 2), dan Rp40 juta (tahun 3). Tingkat diskonto 10%. Berapa PV-nya?

1. Jumlahnya tidak sama, jadi diskonto satu per satu: $PV = CF_t \div (1 + r)^t$.

2. $30 \div 1{,}1 = 27{,}27$; $50 \div 1{,}21 = 41{,}32$; $40 \div 1{,}331 = 30{,}05$.

3. Total PV = 27,27 + 41,32 + 30,05 = **98,65**.

Jawaban: PV ≈ Rp98,65 juta.

Soal 6 Menantang **Mencari tingkat bunga dan jumlah periode**

(a) Rp20 juta menjadi Rp32 juta dalam 6 tahun. Berapa tingkat bunga tahunannya? (b) Dengan bunga 9%, berapa tahun uang berlipat dua? Bandingkan dengan Rule of 72.

1. Dari $FV = PV(1 + r)^n$:

$$r = (FV \div PV)^{1/n} - 1 = (32 \div 20)^{1/6} - 1 = 1{,}6^{1/6} - 1 \approx 8{,}15\%$$

2. $$n = \ln(FV \div PV) \div \ln(1 + r) = \ln 2 \div \ln 1{,}09 \approx 8{,}04 \text{ tahun}$$

3. Rule of 72: 72 ÷ 9 = 8 tahun — sangat dekat dengan hasil tepat 8,04.

Jawaban: (a) ±8,15% per tahun; (b) ±8 tahun.

Latihan soal

Coba jawab dulu, kunci jawaban ada di bawah tiap soal.

1. FV Rp320 di 10,5% selama 3 tahun ≈ …

A. 353,6
B. 390,7
C. 431,8
D. 527,2

Jawaban: C. $320 \times 1{,}105^3 = 431{,}8$.

2. Jika tingkat diskonto naik, PV arus kas masa depan…

A. Naik
B. Turun
C. Tetap
D. Tidak bisa dihitung

Jawaban: B. $PV = FV \div (1+r)^n$.

3. Menurut Rule of 72, uang berbunga 8% berlipat dua dalam sekitar…

A. 5 tahun
B. 7 tahun
C. 9 tahun
D. 12 tahun

Jawaban: C. 72 ÷ 8 = 9.

---

4. Pemasok G1 minta Rp540 tahun depan; G2 Rp475 hari ini. Biaya pinjaman 8,75%. Pilih…

A. G1, karena dibayar nanti
B. G2, karena PV G1 lebih besar (bunga tersirat 13,7%)
C. Sama saja
D. Tergantung inflasi saja

Jawaban: B. Menunda = meminjam dengan bunga 13,7%.

---

5. Anuitas di muka bernilai lebih besar dari anuitas biasa karena…

A. Jumlahnya lebih banyak
B. Setiap pembayaran diterima satu periode lebih awal
C. Bunganya lebih tinggi
D. Tidak ada pajak

Jawaban: B. PV anuitas di muka = PV anuitas biasa × (1 + r).

Sumber

- -P3MD- Week 6 - Time Value of Money_AZ.pdf (Zutter & Smart bab 5)
- MBA_TVM_I_Redesigned_Visual_Student_Case.docx